01

# 감염병과 과학의 유용성

> 보이지 않는 적과 싸우려면 눈이 필요하다 —
> 진단 키트와 데이터 지도가 과학이 만든 눈이다.

**과학과 미래 사회 — 지금 여기**

**감염병** 진단과 추적의 과학 → **빅데이터 · AI · 로봇** 데이터가 여는 미래 → **과학기술과 윤리** 질문하는 과학

## 이 단원의 학습 지도

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **감염병과 과학의 유용성** NOW<br>병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패 | 10통과2-03-01 |
| 02 | **빅데이터와 인공지능·로봇**<br>데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계 | 10통과2-03-02 · 03 |
| 03 | **과학기술과 윤리**<br>사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반 | 10통과2-03-04 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 감기에 항생제가 듣지 않는 이유는? 개념 1
- 검사 키트의 두 줄은 각각 무슨 뜻일까? 개념 2
- 170년 전 의사는 지도로 어떻게 감염병을 잡았을까? 자료
- 백신은 몸에게 무엇을 '연습'시키는 걸까? 개념 4

"행운은 준비된 마음을 돕는다." — 백신의 개척자 루이 파스퇴르

# 01 감염병과 과학의 유용성

성취기준 10통과2-03-01 | 병원체 → 진단 → 추적 → 방어 → 과학의 필요성

## 1 보이지 않는 적 — 병원체를 알아야 이긴다

**감염병**은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 둘 — **세균**은 스스로 증식하는 어엿한 생물이고(결핵·콜레라·세균성 식중독), **바이러스**는 훨씬 작아서 **숙주 세포 안에 들어가야만 증식**할 수 있다(감기·독감·코로나19). 이 차이가 치료의 갈림길이다 — **항생제는 세균에만 듣고, 바이러스에는 듣지 않는다**. 감기에 항생제를 함부로 쓰면 안 되는 과학적 이유다.

병원체는 기침·재채기의 **비말**, 오염된 손과 물건의 **접촉**, 음식과 물, 모기 같은 매개 동물을 타고 퍼진다. 적의 정체(무엇이)와 경로(어떻게)를 알아내는 것 — 감염병과의 싸움은 언제나 이 두 질문에서 시작하고, 그 답을 찾는 도구가 이 소단원의 주인공인 **진단**과 **추적**이다.

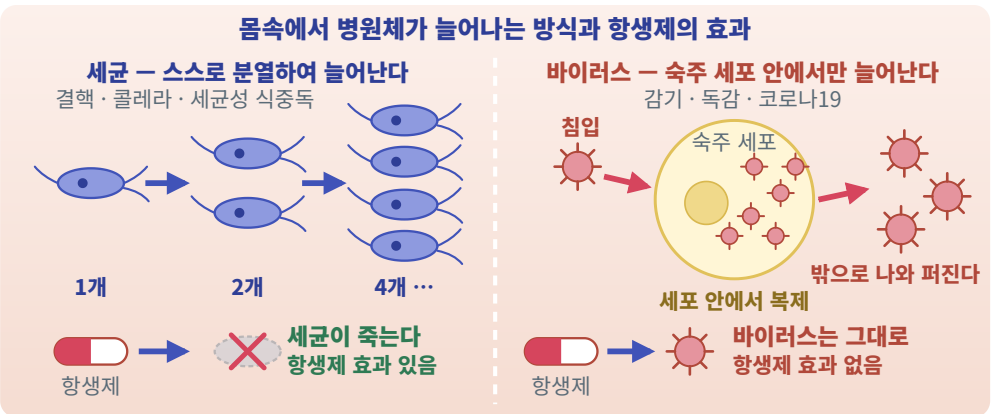



그림 1 | 세균과 바이러스 — 증식 방식의 차이가 치료의 차이를 만든다

박찬쌤: "진료실에서 매일 하는 설명이다 — '감기는 바이러스라 항생제가 소용없어요.' 이 한 문장 뒤에 이 페이지 전체가 들어 있다."

### ✓ 바로바로 체크

1 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식할 수 있다. ( O , X )

2 감기와 독감의 병원체는 세균이다. ( O , X )

3 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰는 약이다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (바이러스에는 듣지 않는다) 3 O

### ● 날개 노트

**병원체**

감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

**비말**

기침·재채기 때 튀는 작은 침방울 — 호흡기 감염병의 주요 통로.

### ● 한눈에 암기

세균 = 혼자 증식
바이러스 = 세포 빌려 증식
항생제는 세균 전용!

### ↺ 앞 단원과 연결

**내성균 (I-02)**

항생제 오남용 → 내성균 선택 — 자연선택이 병원에서 일어나는 이야기였다.

## 2 진단 — 15분 만에 적을 찾아내는 법

코로나19 때 누구나 손에 쥐어 본 **신속 항원 검사 키트** — 원리는 자물쇠와 열쇠다. 키트 속에는 특정 병원체의 **항원**(면역 반응을 일으키는 병원체의 단백질)에만 달라붙는 **항체**가 발라져 있다. 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 타고 이동하다가, **검체 속에 항원이 있으면 항체와 특이적으로 결합해 T선(시험선)에 색 줄**을 만든다. C선(대조선)은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사'다.

더 정밀한 무기는 **유전자 증폭 검사**(PCR)다. 검체에 든 병원체의 **유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 불려서**, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 바이러스는 **핵산**과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으니(통합과학1 II-04), 진단은 결국 **둘 중 무엇을 찾느냐**의 문제다 — 아래 표처럼 정리된다.

**신속 항원 검사 키트 — 자물쇠(항체)와 열쇠(항원)**

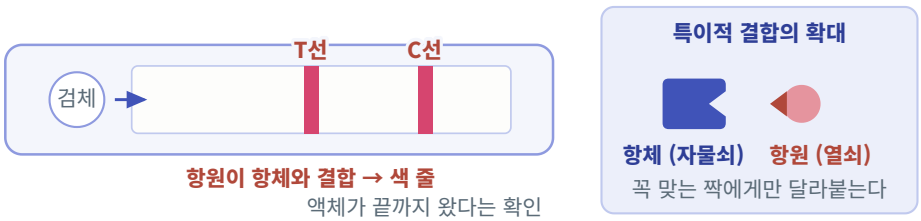



그림 2 | 신속 항원 검사 키트의 구조 — T선 = 항원 검출, C선 = 검사의 검사

| 검사 | 찾는 물질 | 원리 | 특징 · 쓰임 |
|---|---|---|---|
| **신속 항원 검사** | **병원체의 단백질**(항원) | 항원-항체 결합 | 15분 안팎 · 빠른 선별 |
| **항체 검사** | **우리 몸의 단백질**(항체) | 항원-항체 결합 | 과거 감염 확인 |
| **유전자 증폭 검사** | **병원체의 핵산** | 복사해 불리기 | 수 시간 · 가장 민감 · 확진 |

> ! **시험엔 이렇게**
> '무엇을 찾나'로 짝짓기 — **항원 검사** = **단백질 기반**, **유전자 증폭 검사** = **핵산 기반**. "C선이 안 나오면?"(검사 무효 — 다시 해야 한다)까지 물으면 심화형이다.

**✓ 바로바로 체크**

1 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. ( O , X )
2 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 주는 선이다. ( O , X )
3 유전자 증폭 검사는 병원체의 단백질을 불려서 검출한다. ( O , X )

정답 1 O (자물쇠와 열쇠 원리) 2 X (검사가 유효한지 확인 — 검출은 T선) 3 X (핵산을 불린다)

**● 날개 노트**

**항원과 항체**
항원 = 병원체 쪽 표지 물질, 항체 = 그 짝에만 결합하는 우리 몸(키트)의 단백질.

**유전자 증폭 검사**
극미량의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 검출 — 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

**항체 검사**
혈액 속 항체를 찾는 검사 — 감염되었던 적이 있는지(과거 감염) 알려 준다.

**● 한눈에 암기**

항원 검사 = 단백질 찾기
유전자 검사 = 핵산 불리기
T선 = 검출 · C선 = 확인

## 3 추적 — 데이터로 그리는 전파의 지도

감염자를 찾았다면 다음 질문은 '어디서, 누구에게로'다. **역학 조사**는 **감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사**다. 언제 증상이 시작됐는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 — 감염의 지도가 그려지고, 접촉자를 미리 검사·관리해 **다음 전파를 끊을 수 있다**.

이 방법의 원형은 170년 전에 있었다. 1854년 런던에 콜레라가 돌자 의사 **존 스노우**는 현미경 대신 **지도**를 들었다 — 사망자가 나온 집마다 점을 찍자, 점들이 한 **공용 펌프** 주변에 몰려 있었다. 물이 범인이었다(자세한 이야기는 자료 파헤치기에서). 오늘날의 역학 조사는 카드 사용 내역·기지국·CCTV 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다 — 다음 소단원(빅데이터)의 예고편이기도 하다.

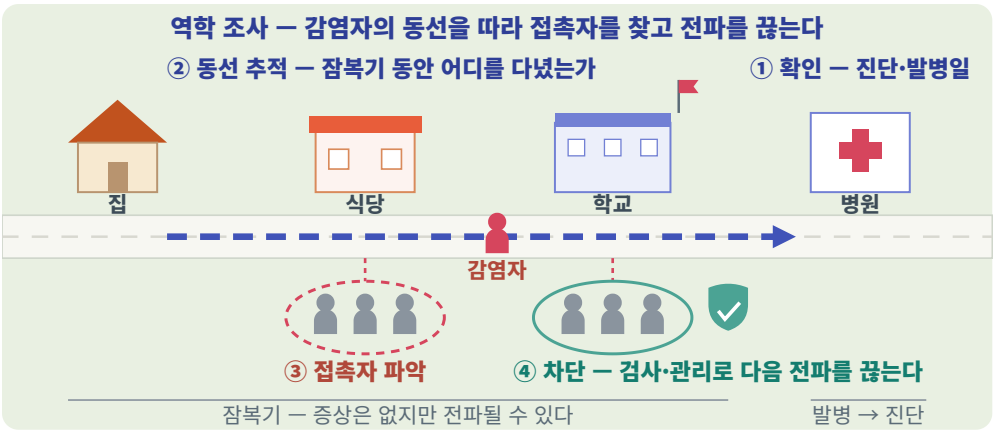



그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단

> **! 시험엔 이렇게**
> 역학 조사의 목적을 정확히 — **치료법 개발(X)이 아니라 전파 경로 파악과 확산 차단(O)**.
> 잠복기를 고려해 '증상 전' 동선까지 추적한다는 것도 포인트다.

**✓ 바로바로 체크**

1 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적하는 일이다. ( O , X )
2 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. ( O , X )
3 잠복기 동안의 동선도 조사 대상이 된다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (전파 경로 파악·확산 차단) 3 O (잠복기에도 전파된다)

**● 날개 노트**

**역학(疫學)**
질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문.

**잠복기**
병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간 — 이 기간에도 전파될 수 있다.

**● 한눈에 암기**

역학 조사 = 과학 수사
확인→동선→접촉자→차단
목적은 '다음 전파' 차단!

## 4 방어 — 미리 연습하고, 길목을 막는다

가장 우아한 방어는 **백신**이다. 병원체의 **일부(항원)나 약화된 형태**를 미리 몸에 보여 주면, 면역계는 실전처럼 **항체 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장**해 둔다. 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 군대로 맞선다 — 천연두를 지구에서 사라지게 만든 것이 바로 이 원리다.

일상의 방어선도 과학이다. **손 씻기**는 접촉 전파를, **마스크**는 비말 전파를 길목에서 차단한다 — 병원체의 이동 경로(개념 1)를 알기에 설계할 수 있는 방어다. 그리고 **항생제의 올바른 사용** — 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 하는 이유를 우리는 이미 배웠다(I-02). 항생제를 쓸 때마다 **내성균을 골라 살리는 자연선택**이 일어나기 때문이다. 이 책의 단원들이 진료실 한 장면에서 만나는 순간이다.

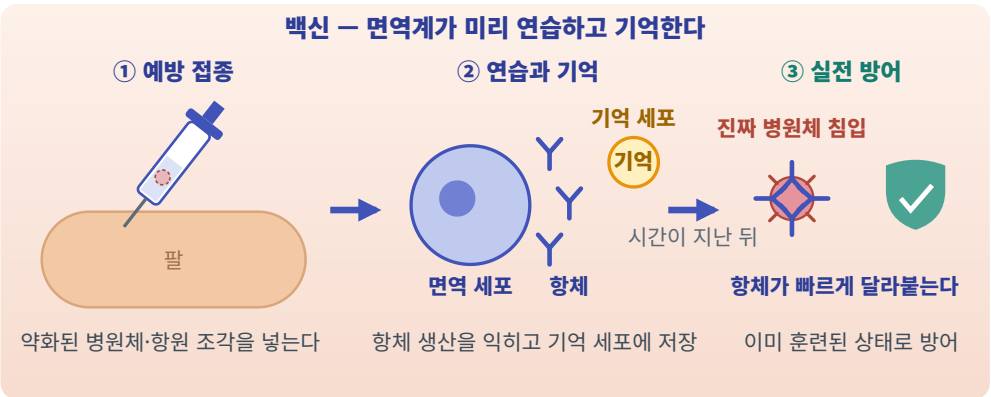



그림 4 | 백신의 원리 — 접종 → 연습·기억 → 실전 방어의 3막

> **! 시험엔 이렇게**
> 백신과 치료제의 구별 — **백신은 '미리'(예방), 치료제는 '걸린 뒤'**. "백신은 병을 치료하는 약이다"(X)가 기본 함정. 손 씻기·마스크는 **전파 경로 차단**으로 묶어 서술하라.

**✓ 바로바로 체크**

1 백신은 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시킨다. ( O , X )
2 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다. ( O , X )
3 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (예방 — 치료제와 구별) 3 O

**● 날개 노트**

**면역 기억**
한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력 — 백신의 과학적 기반.

**천연두 박멸**
1980년 WHO가 공식 선언 — 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

**mRNA 백신**
항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신 — 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리의학상을 받았다.

**● 한눈에 암기**

백신 = 예방 (연습·기억)
손 씻기·마스크 = 길목 차단
항생제는 필요할 때만
처방대로!

## 5 과학은 왜 필요한가 — 감염병이 준 답안지

코로나19의 몇 년을 되돌아보면, 이 소단원 전체가 실제 상황으로 상영되었다. 병원체의 정체를 밝히고(유전 정보 해독), 진단 키트를 몇 주 만에 만들고, 역학 조사로 전파를 추적하고, 유례없는 속도로 백신을 개발했다 — **과학이 없었다면 우리는 적이 누구인지도 모른 채 싸웠을 것**이다. '과학의 유용성'은 교과서의 표어가 아니라, 우리가 통과한 역사다.

그리고 숙제가 남았다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고(II단원과 이어지는 고리), 병원체는 국경을 모른다. 그래서 필요한 것이 **감시망**(새 병원체의 조기 탐지), **국제 협력**(정보와 백신의 공유), 그리고 **데이터를 다루는 능력**이다 — 마지막 항목이 바로 다음 소단원, 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

**알 알짜 정리 — 감염병과 과학의 유용성 한 장 요약**

- ✓ 병원체: **세균**(스스로 증식·항생제 O) vs **바이러스**(숙주 세포 필요·항생제 X)
- ✓ 진단: 항원 검사(**단백질**, 항원-항체 결합·T선·C선) · 유전자 증폭 검사(**핵산**을 불려서) · 항체 검사(과거 감염)
- ✓ 추적: **역학 조사** — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노우의 지도)
- ✓ 방어: **백신**(면역의 예행연습) + 손 씻기·마스크(경로 차단) + 항생제 바른 사용

**박찬쌤**

"의사의 눈으로 보증한다 — 이 소단원은 전부 진료 현장의 실화다. 키트의 두 줄부터 항생제 처방까지, 과학이 매일 사람을 살리고 있다."

**✓ 바로바로 체크**

1 감염병 대응에는 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰인다. ( O , X )

2 새로운 감염병 대비에는 감시망과 국제 협력이 필요하다. ( O , X )

3 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 완결된다. ( O , X )

정답 1 O (코로나19: 키트·역학 조사·백신) 2 O (새 병원체 조기 탐지·백신 공유) 3 X (병원체는 국경을 모른다)

**● 날개 노트**

**감시망**

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

**국제 협력**

병원체 정보·백신을 나누는 일 — 병원체는 국경을 모르기 때문이다.

**WHO 팬데믹 협정**

2025년 5월 20일 세계보건총회가 채택 — 다음 팬데믹에 대비해 백신·진단 도구를 공평하게 나누기로 한 약속(60개국이 비준하면 발효).

**● 한눈에 암기**

진단·추적·방어 3종 세트
과학 없인 적도 못 본다
다음 무기 = 데이터!

**↺ 다음 소단원 예고**

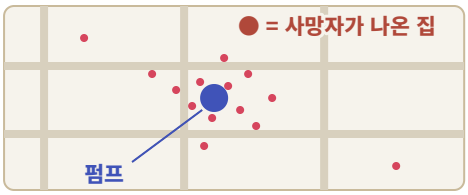
**빅데이터·AI (02)**

역학 조사를 움직인 데이터의 힘 — 그 빛과 그림자를 정면으로 다룬다.

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 1854년 런던 — 지도로 잡은 콜레라

### 자료

1854년 런던 소호 지역에 콜레라가 번졌다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라 믿었지만, 의사 **존 스노우**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다 — 점들은 브로드 스트리트의 **공용 물 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었다.

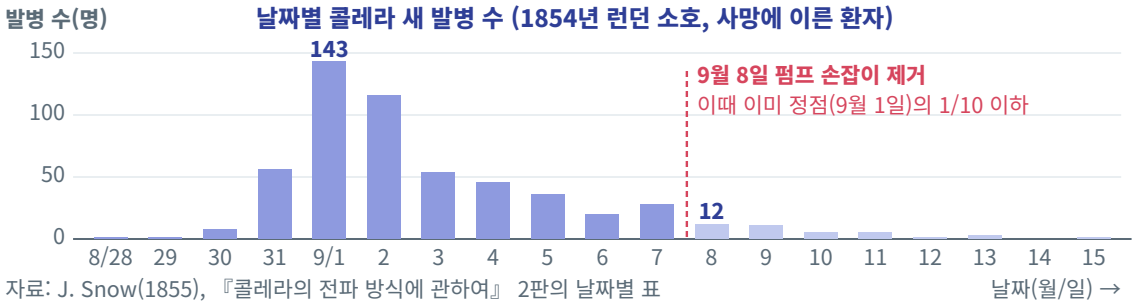



**점이 말하는 것**

· 사망자는 펌프 가까이에 집중
· 멀리 떨어진 사망자도 알고 보니 그 펌프의 물을 길어 마셨다

**→ 범인은 공기가 아니라 물!**

펌프 옆 양조장 일꾼들은 무사 (자체 우물의 물을 마셨다)




자료: J. Snow(1855), 『콜레라의 전파 방식에 관하여』 2판의 날짜별 표

### 해석의 4단계

1. **데이터가 먼저다** — 스노우는 콜레라균을 본 적이 없다(세균학은 수십 년 뒤의 일이다). 그런데도 **발생 위치라는 데이터**만으로 원인(오염된 물)을 지목했다 — 병원체를 몰라도 전파 경로는 찾을 수 있다는 것, 역학의 탄생이다.
2. **반례를 확인한다** — 펌프에서 먼 사망자, 그리고 펌프 옆인데 멀쩡했던 양조장(자체 우물을 썼다) — 예외들이 오히려 '물 가설'을 강하게 만들었다. 데이터 해석은 예외 검증까지가 한 세트다.
3. **시점을 따진다** — 스노우의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었지만, 기록을 보면 새 발병은 이미 9월 1일(143명)을 정점으로 크게 줄어 있었다. 스노우 자신도 이를 인정했다. '손잡이를 떼자 유행이 멈췄다'는 이야기는 지나친 단순화이고, 물 가설의 결정적 증거는 **사망자 분포와 예외 사례**였다.
4. **오늘로 잇는다** — 점 찍기는 오늘날 확진자 동선 지도가 되었고, 손 지도는 GPS·카드 데이터가 되었다. 도구는 바뀌었지만 문법은 그대로다: **데이터 → 패턴 → 원인 → 차단**.

### 결론

존 스노우의 지도는 '데이터로 생명을 구한' 첫 장면으로 꼽힌다. 진단 기술이 없던 시대에도 과학적 사고는 데이터만으로 원인(오염된 물)을 짚어 냈다 — 과학의 유용성을 이보다 잘 보여 주는 증거는 드물다.

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 스노우 자료의 핵심 — **병원체 발견(X)이 아니라 데이터(분포)로 원인을 추론(O)**했다는 것. "현미경으로 균을 찾아냈다"는 시대착오 함정, "손잡이 제거로 유행이 끝났다"는 날짜별 자료와 맞지 않는 단순화다.

## 교과서 탐구 모의 진단 · 그래프 — 핵산과 단백질을 이용한 감염병 진단 체험

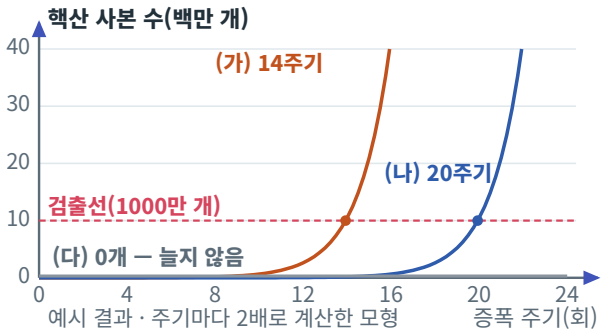
### 목적

바이러스는 **핵산**(유전 물질)과 **단백질** 껍질로 되어 있다. 같은 모의 검체를 단백질을 찾는 검사와 핵산을 찾는 검사로 각각 진단해 보고, 두 방법의 원리와 민감도를 비교한다.

### 준비 · 과정

1. 바이러스 입자의 양만 다르게 만든 교육용 모의 검체 (가)~(다)를 준비한다(장갑·보안경 착용).
2. **[단백질 기반]** 각 검체를 교육용 모의 항원 검사 띠에 떨어뜨리고, 15분 뒤 T선과 C선을 기록한다.
3. **[핵산 기반]** 유전자 증폭 검사를 모형으로 체험한다. 1주기마다 핵산 사본 수가 2배가 되도록 종이 띠를 늘리며(계산기 사용) 검체마다 처음 사본 수에서 출발해, 사본 수가 **검출선(1000만 개)**을 처음 넘는 주기를 찾는다.

### 결과 (예시 결과)



예시 결과 · 주기마다 2배로 계산한 모형

| 검체 | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| 처음 핵산 사본 수 | 640개 | 10개 | 0개 |
| 모의 항원 검사 | **T선·C선 (양성)** | C선만 (음성) | C선만 (음성) |
| 검출선을 넘는 주기 | **14주기** | **20주기** | 넘지 않음 |

### 해석의 3단계

1. **무엇을 찾는지 구분한다** — 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)이 키트의 항체와 결합하는지를, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**이 있는지를 본다. 같은 바이러스라도 찾는 물질이 다르다.
2. **민감도를 비교한다** — (나)는 항원 검사에서 음성이지만, 핵산을 불리면 20주기에 검출선을 넘는다. 병원체가 아주 적어도 찾아낼 수 있어 유전자 증폭 검사가 확진에 쓰인다. 처음 양이 64배 많은 (가)는 6주기 먼저 넘는다($2^6 = 64$).
3. **쓰임을 정리한다** — 빠른 선별은 항원 검사, 정밀한 확진은 유전자 증폭 검사로 한다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 지금이 아니라 **과거에 감염되었는지**를 알려 준다. 처음 핵산이 없는 (다)는 몇 번을 불려도 0개이므로 음성이다.

### 시험에서는 이렇게 바뀐다

- **처음 사본 수를 2배로 한다** — 한 주기에 2배씩 늘므로 검출선을 넘는 주기가 **1주기 빨라진다**. 주기 차이가 $n$이면 처음 양은 $2^n$배 차이다.
- **다른 바이러스의 항원 검사 띠로 검사한다** — 항체는 꼭 맞는 항원에만 결합하므로(특이적 결합) T선이 나타나지 않는다.
- **회복한 지 몇 주 지난 사람을 검사한다** — 병원체가 사라져 항원 검사·유전자 증폭 검사는 음성이어도, 항체 검사는 양성일 수 있다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 모든 감염병은 항생제로 치료할 수 있다. ( O , X )

2 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. ( O , X )

3 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. ( O , X )

4 세균에 의한 감염병 치료에 쓰이며 바이러스에는 듣지 않는 약을 _____라 한다.

5 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것을 _____이라 한다.

6 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일을 _____ 조사라 한다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

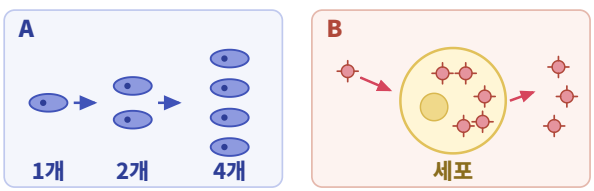
7 병원체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 1

① 바이러스는 숙주 세포 없이 스스로 증식한다.
② 세균은 생물이 아니다.
③ 감기와 독감은 세균이 일으킨다.
④ 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰인다.
⑤ 병원체의 종류와 관계없이 치료법은 같다.

8 자료 그림은 병원체 A와 B가 몸속에서 늘어나는 방식을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 세균과 바이러스 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1




보 기
ㄱ. A는 숙주 세포 없이 스스로 분열하여 늘어난다.
ㄴ. 독감의 병원체는 B와 같은 방식으로 늘어난다.
ㄷ. 항생제는 A에만 효과가 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

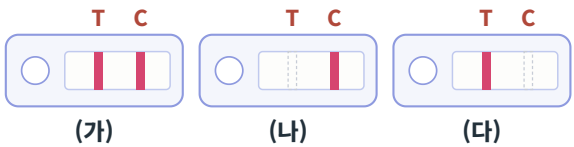
9 중요 진단 검사가 찾는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구

① 항원 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
② 유전자 증폭 검사는 핵산을 불려 찾는다.
③ 항체 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
④ 항체 검사 양성은 늘 현재 감염이다.
⑤ 민감도는 항원 검사가 가장 높다.

10 중요 자료 그림은 같은 감염병에 대한 신속 항원 검사 키트 (가)~(다)의 결과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 2




보 기
ㄱ. (가)는 검체에서 항원이 검출된 양성이다.
ㄴ. (나)는 검사가 유효하고 결과는 음성이다.
ㄷ. (다)는 T선이 나타났으므로 양성으로 판정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 역학 조사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 3

① 병원체의 세부 구조를 밝히는 실험이다.
② 역학 조사에는 데이터가 필요하지 않다.
③ 잠복기 동안의 동선은 조사할 필요가 없다.
④ 유행이 시작된 뒤에는 쓸모가 없다.
⑤ 동선과 접촉자를 파악해 전파 경로를 추적한다.

**12** 중요 자료 그림은 감염병 X에 걸린 학생 갑의 7일 동안의 동선을 나타낸 것이다. X는 병원체가 몸에 들어온 뒤 2~4일 만에 증상이 나타나며, 잠복기에도 전파될 수 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-01 | 개념 3




보 기

ㄱ. 갑은 1일~3일 중 어느 날 X에 감염되었다.
ㄴ. 4일에 학교에서 갑과 만난 사람은 증상이 나타나기 전이므로 접촉자로 관리하지 않아도 된다.
ㄷ. 갑에게 X를 옮긴 사람을 찾으려면 6일 이후의 동선을 조사해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13** 감염병을 막는 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 4

보 기

ㄱ. 항생제는 증상이 나아지면 바로 끊는 것이 좋다.
ㄴ. 마스크는 비말을 통한 전파를 줄인다.
ㄷ. 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14** 탐구 다음은 손 씻기의 효과를 알아보는 실험이다.

**[과정]** (가) 멸균한 영양 한천 배지 A, B, C를 준비한다.
(나) 같은 활동을 마친 학생 세 명이 각각 손을 씻지 않거나, 물로만 10초 헹구거나, 비누로 30초 씻은 뒤 같은 손가락을 A, B, C에 차례로 가볍게 찍는다.
(다) 세 배지를 같은 온도에서 2일 동안 둔 뒤 생긴 세균 무리의 수를 센다.
**[결과]** 세균 무리의 수는 A 120개, B 70개, C 8개였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 4 (개념 1 연계), 탐구

보 기

ㄱ. 바이러스도 이 배지에서 스스로 늘어난다.
ㄴ. 세균 무리는 물로만 헹군 B에서 가장 적다.
ㄷ. 비누로 씻으면 접촉 전파를 줄일 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 다음은 감염병과 과학에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5

> **학생 A** : 코로나19 백신은 개발에 수십 년이 걸려서 유행이 끝난 뒤에야 쓰였어.
> **학생 B** : 병원체는 국경을 넘지 못하니까 새 감염병은 한 나라 안에서만 대비하면 돼.
> **학생 C** : 새 병원체를 일찍 찾아내는 감시망과 정보·백신을 나누는 국제 협력이 필요해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**16** 대응 수단과 그 역할을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5 (개념 2~4 종합)

① 유전 정보 해독 — 병원체의 정체 확인
② 신속 항원 검사 — 감염자의 동선 추적
③ 역학 조사 — 병원체의 유전 물질 증폭
④ 백신 접종 — 이미 걸린 병의 치료
⑤ 손 씻기 — 비말을 통한 전파 차단

**17** 백신에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 4

① 이미 걸린 감염병을 치료하는 약이다.
② 몸에 들어온 병원체를 직접 죽이는 항생제이다.
③ 효과가 실제로 확인된 감염병은 아직 없다.
④ 세균에 의한 감염병에만 쓸 수 있다.
⑤ 약화된 병원체나 그 일부로 면역을 연습시킨다.

**18** 서술형 감기에 걸렸을 때 항생제를 먹어도 효과가 없는 까닭을 **'바이러스'**, **'숙주 세포'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1

**19** 중요 서술형 항생제를 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 하는 까닭을 **'내성'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-03-01 | 개념 4 · I-02 연계

**20** 서술형 백신을 맞은 사람이 나중에 같은 병원체에 감염되었을 때 병을 잘 이겨 내는 까닭을 **'항원'**, **'기억'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

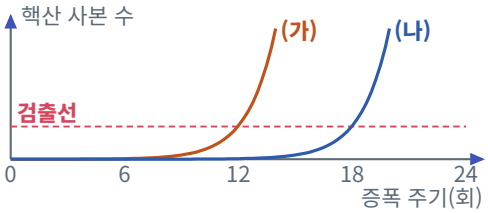
10통과2-03-01 | 개념 4

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 그림은 검체 (가)와 (나)의 유전자 증폭 검사 결과이고, 신속 항원 검사로는 (가)만 양성이었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 핵산은 주기마다 2배가 된다.) ●●● [2점]

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구



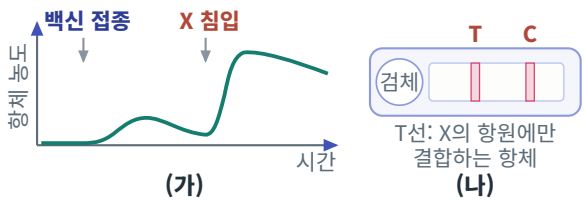

보 기

ㄱ. 처음 핵산 수는 (가)가 (나)의 64배이다.
ㄴ. 민감도는 유전자 증폭 검사가 더 높다.
ㄷ. 두 검사는 모두 병원체의 단백질을 찾는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 그림 (가)는 어떤 사람이 병원체 X의 백신을 맞은 뒤 X가 몸에 들어왔을 때 혈액 속 X에 대한 항체 농도를, (나)는 X에 대한 신속 항원 검사 키트를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 2·4 융합




보 기

ㄱ. X가 침입한 뒤 항체 농도가 접종 뒤보다 빠르게 높아지는 것은 면역 기억 때문이다.
ㄴ. (가)의 항체와 (나)의 T선에 발라 둔 항체는 모두 X의 항원과 특이적으로 결합한다.
ㄷ. 백신을 맞아 항체 농도가 높아진 사람은 X에 감염되지 않아도 (나)의 T선에 색 줄이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 다음은 1854년 런던 콜레라 유행 때 의사 존 스노우가 한 일이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 3, 자료 파헤치기

스노우는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었고, 점들이 한 공용 물 펌프 주변에 몰려 있음을 발견했다. 그의 건의로 펌프 손잡이가 제거되었는데, 그때 새 발병은 이미 줄어드는 중이었다.

보 기

ㄱ. 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아냈다.
ㄴ. 사망자 분포 데이터가 오염된 펌프를 지목했다.
ㄷ. 이 조사는 오늘날 역학 조사의 원형이 되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** 표는 감염병 Y가 유행한 어느 마을에서 마시는 물에 따라 주민 수와 환자 수를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 발병률 = 환자 수 ÷ 주민 수이다.) ●●○ [2점]

10통과2-03-01 | 개념 3·5, 자료 파헤치기

| 마시는 물 | 주민 수(명) | 환자 수(명) |
|---|---|---|
| 우물 P | 200 | 30 |
| 우물 Q | 1000 | 30 |
| 우물 R | 100 | 1 |

보 기

ㄱ. P를 마신 주민의 발병률은 Q의 5배이다.
ㄴ. R을 마신 주민의 발병률은 Q보다 높다.
ㄷ. 이 자료만으로 Y의 병원체를 알아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | X | O | X | 항생제 | 백신 | 역학 | ④ | ⑤ | ② | ③ | ⑤ | ① |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④ | ② | ② | ① | ⑤ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ③ | ④ | ① |

**1** X — 개념 1

항생제는 세균 전용 — 바이러스에는 듣지 않는다.

**2** O — 개념 2

자물쇠(항체)와 열쇠(항원)의 특이적 결합.

**3** X — 개념 3

목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

**4** 항생제 — 개념 1

감기에 항생제가 무의미한 과학적 이유.

**5** 백신 — 개념 4

면역의 예행연습 — 예방이지 치료가 아니다.

**6** 역학 — 개념 3

확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 과학 수사.

**7** ④ — 개념 1

항생제 = 세균 전용 무기.

**바로알기**

① 바이러스는 숙주 세포 안에 들어가야만 증식할 수 있다. ② 세균은 스스로 증식하는 어엿한 생물이다. ③ 감기와 독감은 바이러스가 일으킨다. ⑤ 병원체의 종류가 다르면 치료법도 다르다 — 항생제는 세균에만 듣는다.

**8** ⑤ — 개념 1

A는 1개 → 2개 → 4개로 스스로 분열 → **세균**. B는 세포 안에 들어가 늘어난 뒤 밖으로 나온다 → **바이러스**.

**ㄱ (옳음)** 세균은 숙주 세포 없이 스스로 증식한다. **ㄴ (옳음)** 독감의 병원체는 바이러스 — B와 같은 방식이다. **ㄷ (옳음)** 항생제는 세균(A)에만 듣고 바이러스(B)에는 듣지 않는다.

**함정 체크**

그림에서 '세포 안에서 늘어난다'가 보이면 바이러스 — 곧바로 '항생제 효과 없음'으로 잇는다.

**9** ② — 개념 2

바이러스 = 핵산 + 단백질 껍질. 유전자 증폭 검사는 **핵산**을 수백만 배로 불려서 검출한다(핵산 기반).

**바로알기**

① 신속 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)을 찾는다. ③ 항체 검사는 우리 몸이 만든 **항체(단백질)**를 찾는다. ④ 항체는 회복한 뒤에도 남으므로 항체 검사 양성은 **과거 감염**일 수 있다. ⑤ 핵산을 불려서 찾는 유전자 증폭 검사가 **민감도가 더 높아** 확진에 쓰인다.

**10** ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** C선과 T선이 모두 나타남 → 검사 유효 + 항원 검출 = 양성. ㄴ **(옳음)** C선만 나타남 → 검사는 유효하고 항원은 검출되지 않음 = 음성.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (다)는 C선이 나타나지 않았으므로 **검사 무효**다 — T선과 관계없이 새 키트로 다시 검사해야 한다.

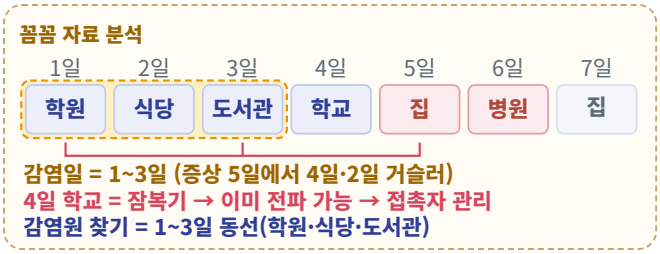
**11** ⑤ 개념 3

동선 + 접촉자 = 전파의 지도.

> **바로알기**
> ① 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사다. ② 발병일·동선·접촉자 같은 데이터가 곧 도구다. ③ 잠복기에도 전파될 수 있으므로 증상 전 동선까지 조사한다. ④ 유행 중에도 접촉자를 찾아 관리하면 다음 전파를 끊을 수 있다.

**12** ① 개념 3

ㄱ **(옳음)** 증상 시작은 5일. 감염일은 5 − 4 = 1일부터 5 − 2 = 3일 사이다.




> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 4일은 잠복기로, 증상이 없어도 전파될 수 있으므로 학교 접촉자도 **검사·관리**해야 한다. ㄷ (틀림 →) X를 옮긴 사람은 감염일인 **1~3일의 동선**에서 찾는다.

**13** ④ 개념 4

ㄴ **(옳음)** 마스크 = 비말 전파 차단. ㄷ **(옳음)** 손 씻기 = 접촉 전파 차단 — 병원체의 이동 경로를 알기에 설계한 방어다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 항생제를 끊거나 늘리는 것은 스스로 정하지 않고 **의사의 처방대로** 한다 — 함부로 쓰면 내성균만 골라 살린다.

**14** ② 개념 4 | 탐구

ㄷ **(옳음)** 비누로 30초 씻은 C는 8개 — 씻지 않은 A(120개)의 1/15이다(120 ÷ 8 = 15). 손의 세균이 줄면 손을 통한 접촉 전파도 준다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식하므로 이 배지에서 **늘어나지 못한다** — 배지에서 스스로 늘어나 무리를 이루는 것은 세균이다. ㄴ (틀림 →) 세균 무리는 비누로 씻은 **C(8개)에서 가장 적다** — 물로만 헹군 B(70개)보다 비누로 씻는 쪽이 세균을 더 많이 없앤다.

**15** ② 개념 5

C **(옳음)** 새 감염병 대비의 두 축 — 감시망과 국제 협력.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 코로나19 백신은 **유례없는 속도**로 개발되어 유행 중에 쓰였다. B (틀림 →) 병원체는 **국경을 모른다** — 그래서 정보와 백신을 나누는 국제 협력이 필요하다.

## 16 ①

개념 5

유전 정보 해독으로 병원체의 정체를 밝힌 것이 코로나19 대응의 첫 단계였다.

**바로알기**

② 신속 항원 검사는 감염 여부를 가리는 진단 도구다 — 동선 추적은 역학 조사. ③ 역학 조사는 동선과 접촉자를 추적한다 — 유전 물질 증폭은 유전자 증폭 검사. ④ 백신 접종은 미리 하는 예방이다. ⑤ 손 씻기는 접촉 전파를 막는다 — 비말 전파를 막는 것은 마스크.

## 17 ⑤

개념 4

백신 = 면역의 예행연습(예방).

**바로알기**

① 백신은 걸리기 전에 맞는 예방 수단이다 — 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제. ② 백신은 면역계를 연습시킬 뿐, 병원체를 직접 죽이는 약이 아니다. ③ 천연두는 백신으로 지구에서 사라졌다(1980년 WHO 선언). ④ 독감·코로나19 같은 바이러스 감염병에도 백신을 쓴다.

## 18 모범 답안

개념 1

감기의 병원체는 세균이 아니라 **바이러스**이다. 바이러스는 스스로 증식하지 못하고 **숙주 세포** 안에 들어가야만 증식한다. 항생제는 세균에만 듣고 바이러스에는 듣지 않으므로 감기에는 효과가 없다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 감기의 병원체가 바이러스라고 썼다. | 2점 |
| ② 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 항생제는 세균에만 듣고 바이러스에는 듣지 않는다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"감기는 가벼운 병이라 약이 필요 없기 때문이다." — 병원체의 종류와 증식 방식이 모두 빠진 답.

## 19 모범 답안

개념 4 | I-02 연계

세균 집단에는 항생제에 견디는 **내성** 변이를 가진 개체가 섞여 있다. 항생제를 쓰면 내성이 약한 세균은 죽고 내성균이 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 항생제를 함부로 자주 쓸수록 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 커진다. 따라서 항생제는 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 세균 집단에 내성 변이를 가진 개체가 있다고 썼다. | 2점 |
| ② 항생제를 쓰면 내성균이 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 필요할 때만 처방대로 복용해야 한다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"항생제를 먹으면 세균이 약에 적응해 내성이 생기기 때문이다." — 내성 변이는 처음부터 있었고 약은 그것을 골라낼 뿐이다(자연선택을 거꾸로 쓴 답).

## 20 모범 답안

개념 4

백신으로 병원체의 일부(**항원**)나 약화된 형태가 몸에 들어오면, 면역계는 그 항원에 맞는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 **기억**을 저장한다. 그래서 나중에 같은 병원체가 들어오면 이미 훈련된 상태로 빠르게 항체를 만들어 방어한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 백신으로 항원(병원체의 일부·약화된 형태)이 들어간다고 썼다. | 2점 |
| ② 면역계가 항체 만드는 법을 익혀 기억한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 같은 병원체가 들어오면 빠르게 항체를 만든다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"백신이 몸속에 남아 있다가 병원체를 직접 죽이기 때문이다." — 백신을 치료제처럼 쓴 답.

**21** ③ 개념 2·교과서 탐구 | 2점

**ㄱ (옳음)** (가)는 12주기, (나)는 18주기에 검출선에 이른다. 6주기 차이 → 처음 양은 $2^6 = 64$배. **ㄴ (옳음)** 병원체가 적은 (나)는 항원 검사로 못 찾았지만 핵산을 불리면 검출된다 — 유전자 증폭 검사의 민감도가 더 높다.

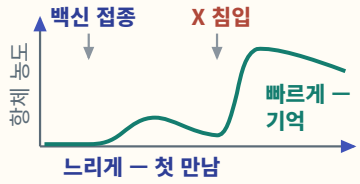
**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 항원 검사는 병원체의 **단백질**을, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**을 찾는다.

**22** ③ 개념 2·4 융합 | 2.5점

**ㄱ (옳음)** 접종 때 연습해 둔 기억 덕분에 두 번째 만남에서는 항체가 빠르게 늘어난다. **ㄴ (옳음)** 몸의 항체도, 키트의 항체도 자물쇠처럼 꼭 맞는 항원에만 결합한다.

**꼼꼼 자료 분석**




키트(나)가 찾는 것 = 검체 속 X의 항원

몸속 항체가 많아도 항원이 없으면 T선 없음

두 항체 모두 특이적 결합

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 키트의 T선은 검체 속에 **X의 항원**이 있을 때만 나타난다 — 감염되지 않았다면 몸속 항체가 많아도 T선은 나타나지 않는다.

**23** ④ 개념 3·자료 | 2.5점

**ㄴ (옳음)** 분포 데이터가 펌프를 지목했다. **ㄷ (옳음)** 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단, 역학 조사의 원형.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 스노우는 콜레라균을 본 적이 없다 — 세균학 이전 시대에 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.

**함정 체크**

손잡이를 뗄 때 발병은 이미 줄고 있었다 — '제거 뒤 감소'는 결정적 증거가 아니다. 증거는 분포와 예외 사례(양조장)다.

**24** ① 개념 3·5 | 2점

**ㄱ (옳음)** P: 30 ÷ 200 = 0.15(15 %),
Q: 30 ÷ 1000 = 0.03(3 %) → 0.15 ÷ 0.03 = 5배.

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) R의 발병률은 1 ÷ 100 = 0.01(1 %)로 Q(3 %)보다 **낮다**. ㄷ (틀림 →) 분포 데이터는 전파 경로(물)를 가리킬 뿐, 병원체의 정체(세균인지 바이러스인지)는 **진단(검사)**으로 밝힌다.

**함정 체크**

P와 Q는 환자 수가 30명으로 같다 — 수가 아니라 **비율(발병률)**로 비교해야 P가 드러난다. 스노우의 지도도 같은 문법이었다.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- ✓ 세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) — **감기에 항생제는 무의미**
- ✓ 진단: 단백질 기반(**항원·항체 검사**, T·C선) / 핵산 기반(**유전자 증폭**, 불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 = 데이터 과학 수사 (스노우의 지도) / 백신 = **면역의 예행연습**

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 항생제가 듣는 병원체는 세균과 바이러스 중 무엇인가?
2. 신속 항원 검사 키트에서 C선이 나타나지 않으면 어떻게 판정하는가?
3. 역학 조사에서 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사하는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 세균 2 검사 무효(다시 검사) 3 잠복기에도 전파될 수 있어서

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'감기엔 왜 항생제가 안 듣나'를 설명해 보자 — 세균·바이러스·내성까지 이어지면 완벽! 막히면 203쪽으로 — 박찬쌤"